

FOODDRAFT



Fundamentos nutricionales y deportivos

*Cómo se calculan las calorías, los macronutrientes y la
variedad del menú — explicado desde la nutrición y las
ciencias del deporte, sin entrar en código.*

Documento preparado para revisión por una persona experta en nutrición y
entrenamiento

Agosto de 2026 · revisado 24/09/2026

"La app no elige qué es un plato ni lo desglosa por ti – tú decides qué comidas son válidas y con qué frecuencia; ella solo organiza la variedad y las cantidades dentro de esa estructura."

1 Planteamiento general

Por qué existe la app y qué papel juega la ciencia en ella

FoodDraft parte de un problema muy concreto y muy estudiado en psicología: la fatiga de decisión. Cada elección de comida (qué cocinar, qué pedir, qué picar) consume capacidad de autocontrol; cuanto más agotada está esa capacidad a lo largo del día, más se recurre a lo automático e impulsivo – y con la comida eso suele traducirse en decisiones menos saludables o en atracones. Dar cierta estructura y previsibilidad a la alimentación reduce ese desgaste diario.

El principio de diseño más importante, y el que condiciona todo lo que viene después en este documento, es que la aplicación no decide qué es comida saludable ni inventa platos. El usuario aporta sus propios platos ya cocinados de siempre ("pollo + arroz + ensalada", por ejemplo) y decide con qué frecuencia quiere que aparezcan. La aplicación se limita a tres tareas: repartir esa frecuencia de forma justa a lo largo de un ciclo de dos semanas, calcular cuánto se acerca cada combinación a unos objetivos nutricionales calculados a partir del perfil de la persona, y ajustar las cantidades (nunca los alimentos en sí) para acercarse a esos objetivos.

Dos objetivos, y solo dos

1) Variar las comidas semana a semana sin esfuerzo mental, evitando caer siempre en lo mismo. 2) Dar estructura y previsibilidad para reducir el riesgo de atracón, sin caer en un control obsesivo de cada gramo. Todo lo que se describe en este documento – fórmulas, tablas, porcentajes – está al servicio de estos dos objetivos, no de la precisión absoluta.

2 Gasto energético diario (TDEE)

Cuántas calorías necesita la persona para mantener su peso actual

El gasto energético total (Total Daily Energy Expenditure) se construye en dos piezas calculadas por separado y sumadas al final: el gasto del metabolismo basal ajustado por el día a día de la persona, y el gasto específico de sus entrenamientos habituales. Esta separación es la decisión metodológica más importante de todo el sistema de cálculo, y se explica en detalle en el punto 2.4.

2.1 • Metabolismo basal — fórmula de Mifflin-St Jeor

El metabolismo basal (BMR) es la energía que el cuerpo consume en reposo absoluto solo para mantener sus funciones vitales. Se calcula con la ecuación de Mifflin-St Jeor (1990), considerada por la literatura la más fiable para población general – más precisa que la clásica Harris-Benedict (1919, revisada en 1984) – con un margen de error típico de $\pm 10\%$ frente a la medición real por calorimetría indirecta.

$$\text{BMR} = 10 \times \text{peso (kg)} + 6,25 \times \text{altura (cm)} - 5 \times \text{edad} + 5 \text{ (hombre)} / - 161 \text{ (mujer)}$$

2.2 • Gasto del día a día — nivel de actividad general (PAL)

El BMR se multiplica por un factor PAL (Physical Activity Level = gasto total / BMR) que representa el estilo de vida general de la persona — trabajo, movimiento cotidiano, tiempo libre — sin contar el entrenamiento deportivo, que se trata aparte (ver 2.3). Los rangos de PAL usados provienen del informe conjunto FAO/OMS/UNU (2001), construido a partir de estudios con agua doblemente marcada — el método de referencia más fiable que existe hoy para medir gasto energético real en condiciones de vida libre, no en laboratorio estático.

Tipo de día a día	Descripción	PAL
Trabajo / estudios de escritorio	La mayor parte del día sentado	1,25
De pie, moviéndote bastante	Trabajo activo, caminas o estás de pie buena parte del día	1,45
Físicamente exigente	Trabajo manual o muy activo la mayor parte del día	1,65

Fuente: rangos intermedios de Human energy requirements, FAO/OMS/UNU (2001).

2.3 • Gasto del entrenamiento — equivalentes metabólicos (MET)

Cada sesión de entrenamiento habitual se calcula aparte con el método de los METs (Metabolic Equivalent of Task): un MET equivale al consumo de oxígeno en reposo sentado, así que un ejercicio de 6 METs supone gastar seis veces esa energía basal mientras dura. Los valores usados vienen del Compendium of Physical Activities (Ainsworth et al.), la tabla de referencia académica que cataloga el gasto medido por calorimetría indirecta de cientos de actividades, y que usan también la mayoría de relojes y apps deportivas.

$$\text{kcal de una sesión} = \text{MET} \times \text{peso (kg)} \times \text{horas}$$

$$\text{kcal/día de un entrenamiento} = \text{MET} \times \text{peso (kg)} \times \text{horas/sesión} \times \text{sesiones/semana} \div 7$$

Entrenamiento	MET
Yoga / pilates	3
Cardio ligero (caminar rápido, bici suave)	4
Pesas / fuerza	6
Deporte de equipo / pádel / tenis	7
Ciclismo moderado	8
Natación	8
HIIT / alta intensidad	8
Correr a ritmo medio	9

Fuente: 2024 Adult Compendium of Physical Activities (Herrmann et al. / Ainsworth et al.)

2.4 • Por qué se calculan por separado

El sistema de un único nivel de actividad (el que usan muchas calculadoras) tiene un problema conocido: el factor PAL está pensado para describir el estilo de vida completo de una persona, no solo sus días de entrenamiento. Eso hace que alguien con un día a día sedentario (oficina, estudios) que entrena 3-5 días por semana quede sobreestimado si se le clasifica sin más como "moderado", porque ese factor

asume que el resto del día también es más activo de lo que realmente es. Separar ambos componentes evita comprimir dos realidades distintas — "vida sedentaria + entrena fuerte" y "vida activa + entrena fuerte" — en la misma cifra, cuando en la práctica dan un gasto total distinto.

Ejemplo real verificado

Perfil: hombre, 2005, 170 cm, 70,5 kg, día a día sedentario (PAL 1,25) + pesas 1h × 4 sesiones/semana.

BMR = $10 \times 70,5 + 6,25 \times 170 - 5 \times 21 + 5 = 1.667,5$ kcal

Gasto día a día = $1.667,5 \times 1,25 \approx 2.084$ kcal

Gasto entrenamiento = $6 \times 70,5 \times 1 \times 4 \div 7 \approx +242$ kcal/día de media

TDEE de mantenimiento ≈ 2.326 kcal/día

Este resultado cae entre el nivel "ligero" y "moderado" de un sistema de un único selector — justo el matiz que ese sistema no puede capturar por sí solo.

3 Etapas del objetivo

Mantenimiento, volumen limpio y definición conservadora

Sobre el TDEE de mantenimiento calculado en la sección anterior, la persona elige una de tres etapas. Cada etapa aplica un porcentaje fijo de ajuste sobre las kcal de mantenimiento — nunca sobre un número absoluto — para que el ajuste sea proporcional al metabolismo real de cada persona en lugar de un mismo recorte de kcal para todo el mundo.

$$\text{kcal objetivo} = \text{TDEE de mantenimiento} \times (1 + \text{ajuste \%})$$

Etapas	Ajuste	Proteína	Fundamento
Mantenimiento	0%	según tabla por volumen de entrenamiento (4.1)	Sin manipulación: el objetivo es sostener el peso.
Volumen limpio	+12%	1,6 g/kg	Superávit moderado — sube peso de forma progresiva minimizando la ganancia de grasa.
Definición conservadora	-15%	2,2 g/kg	Déficit sostenible — ritmo de pérdida lento y controlado, sin comprometer la masa muscular.

3.1 • Por qué estos porcentajes y no otros

La literatura sobre recomposición corporal converge en rangos moderados: un déficit del 10-25% del mantenimiento produce una pérdida de peso sostenible de aproximadamente 0,5-1% del peso corporal por semana, con buena adherencia y menor riesgo de pérdida de masa muscular que déficits más agresivos. Un superávit del 5-15% suele bastar para maximizar la síntesis de proteína muscular sin que la ganancia de grasa se dispare por exceso energético — superávits mayores no aceleran la ganancia de músculo (que está limitada biológicamente por sesión de entrenamiento y experiencia), solo la de grasa. El -15% y el +12% elegidos son puntos intermedios conservadores dentro de esos rangos, priorizando la sostenibilidad y la composición corporal sobre la velocidad de cambio.

3.2 • Límites de seguridad asimétricos

Independientemente de la etapa elegida, el ajuste porcentual nunca puede superar un techo fijado por seguridad — pero solo en la dirección donde ese exceso supone un riesgo real. Un déficit más suave de lo

calculado, o un superávit más pequeño, no necesitan freno: no hacen daño. Lo que sí se protege es que el déficit se pase de agresivo, o que el superávit se dispare y termine siendo sobre todo grasa.

Dirección	Techo	Por qué solo en ese lado
Déficit (definición)	nunca más de -17%	Un déficit excesivo compromete masa muscular, rendimiento y adherencia; uno más suave de lo previsto no es un problema.
Superávit (volumen)	nunca más de +15%	Un superávit excesivo se traduce sobre todo en grasa; uno más pequeño de lo previsto no es un problema.

Con los porcentajes actuales (-15% / +12%) estos techos no llegan a activarse nunca — son una red de seguridad pensada para etapas más agresivas que puedan añadirse en el futuro (p. ej. una "definición agresiva"), de forma que cualquier preset nuevo quede protegido automáticamente sin tener que revisar el límite cada vez.

3.3 • Calibración por seguimiento de peso

El ajuste de la etapa no es el único término de la fórmula. Al cerrar un ciclo de seguimiento de peso (sección 9), la persona puede aprobar una calibración en kcal que se suma al ajuste de la etapa — nunca lo sustituye ni cambia de etapa — y que vuelve a pasar por el mismo techo de seguridad de esta sección, para que la suma de ambos tampoco pueda traspasarlo:

$$\text{kcal objetivo} = \text{TDEE de mantenimiento} \times (1 + \text{ajuste etapa \%} + \text{calibración \%})$$

4 Reparto de macronutrientes

Cuántos gramos de proteína, grasa y carbohidrato, y por qué

Con el objetivo calórico ya fijado (sección 3), el reparto entre los tres macronutrientes sigue un orden de prioridad deliberado: primero se fija la proteína (es la variable menos negociable), después se calcula la grasa, y el carbohidrato ocupa lo que queda del presupuesto calórico — con dos excepciones de seguridad que se explican en 4.2 y 4.3.

4.1 • Proteína

En mantenimiento, la proteína se calcula en gramos por kilo de peso corporal según el volumen semanal de entrenamiento (suma de todas las sesiones habituales, de cualquier tipo):

Sesiones de entrenamiento / semana	Proteína	Grasa
0	1,0 g/kg	0,85 g/kg
1-2	1,3 g/kg	0,90 g/kg
3-5	1,6 g/kg	1,00 g/kg
6-7	1,6 g/kg	1,25 g/kg

En volumen y definición, la proteína pasa a un valor fijo propio de la etapa (1,6 y 2,2 g/kg respectivamente, ver sección 3), en lugar de depender del volumen de entrenamiento. En definición en particular, 2,2 g/kg está dentro del rango que recomienda la ISSN (International Society of Sports Nutrition, Position Stand sobre proteína en dieta y ejercicio) para fases de restricción calórica — el

objetivo explícito es no perder masa muscular mientras se pierde grasa; una actualización 2025 de ese mismo campo (Refalo, Trexler & Helms) no encuentra una meseta clara en déficit dentro de ese rango, lo que refuerza mantener la proteína alta ahí.

Por qué los tramos de 3-5 y 6-7 sesiones ya no siguen subiendo

Tres meta-análisis independientes y recientes (Morton et al. 2018, *British Journal of Sports Medicine*; Tagawa et al. 2021, *Nutrition Reviews*; Nunes et al. 2022, *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle* — los tres archivados en Estudios de apoyo de la aplicación/g-kg proteína/) coinciden en que, para maximizar la síntesis de proteína muscular, hay un punto de rendimientos decrecientes en torno a 1,6 g/kg/día — por encima de esa cifra, más proteína no construye más músculo, entrenes 3 días o 7. Como "volumen" persigue exactamente ese mismo objetivo (maximizar la ganancia de músculo, no solo evitar perderlo), se recalibró junto con el tramo alto de la tabla. El detalle completo, con las cifras exactas de cada estudio, está en «Evidencia científica», sección 4.

4.2 • Grasa y su suelo de seguridad hormonal

La grasa parte de la misma tabla de gramos/kg que la proteína (columna derecha de la tabla anterior). Pero, a diferencia de la proteína, la grasa tiene un suelo mínimo que nunca se traspasa, independientemente de lo estricta que sea la etapa de definición:

**suelo de grasa = el MAYOR de estos dos valores:
0,6 g de grasa por kg de peso corporal • 20% de las kcal totales del día**

La grasa dietética es precursora de hormonas esteroideas — testosterona y estrógenos entre ellas — y vehículo imprescindible para absorber las vitaminas liposolubles (A, D, E, K). Reducirla de forma sostenida por debajo de estos umbrales se asocia en la literatura a fatiga crónica, alteraciones endocrinas y, en mujeres, a amenorrea hipotalámica (pérdida del ciclo menstrual) por supresión del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas. Se usa el mayor de los dos criterios (g/kg y % de kcal) para que el suelo sea siempre el más protector según el peso y las kcal concretas de cada persona — y, de paso, para que el propio suelo se adapte razonablemente al peso: el criterio de % de kcal por sí solo se queda corto en términos de g/kg cuanto más pesa la persona (menos kcal por kg le quedan disponibles, por los términos fijos de la fórmula de BMR que no escalan con el peso), así que el criterio de g/kg fijo actúa de respaldo justo cuando más pesa alguien.

Matiz — la evidencia hormonal específica está dividida

Se buscó literatura específica sobre grasa dietética baja y testosterona: Whittaker & Wu (2021, *J Steroid Biochem Mol Biol*, 6 ensayos, ≈206 participantes) sí encuentra caídas significativas de testosterona con dietas bajas en grasa; Soltani et al. (2025, *J Food Science*, 11 ensayos, 888 participantes, más grande y más reciente) no encuentra diferencia significativa. No existe ningún position stand de sociedad científica (ISSN/ACSM/AND) sobre el mínimo de grasa. El 20% de kcal coincide con el límite inferior del rango de referencia general de la EFSA, así que sigue siendo defendible — pero la justificación hormonal concreta no debe presentarse como un hecho asentado. Detalle completo en «Evidencia científica», sección 6.

4.3 • Carbohidrato y su suelo de rendimiento deportivo

Por defecto el carbohidrato es la variable de ajuste: ocupa las kcal que quedan tras restar proteína y grasa. Este planteamiento tiene un punto débil conocido — en una persona con peso alto y en fase de

definición, la proteína y la grasa ya consumen buena parte del presupuesto calórico, y el carbohidrato podría quedar tan bajo que vaciara las reservas de glucógeno muscular. Sin glucógeno suficiente, el rendimiento en el entrenamiento cae, aumenta el riesgo de lesión y, en un contexto de déficit, se favorece la pérdida de masa muscular en lugar de solo grasa.

Por eso, cuando hay entrenamiento habitual, se aplica un mínimo de carbohidrato — pero **de dos formas distintas según la etapa**, porque la evidencia disponible para cada caso es de naturaleza distinta (ver el porqué justo debajo de cada tabla).

4.3.1 • Fuera de definición (mantenimiento y volumen): el suelo escala con la carga real de entrenamiento

Carga de entrenamiento	Carbohidrato mínimo
Baja (< 1,5 kcal de entrenamiento/kg de peso/día)	2,50 g/kg
Media (1,5 – 3,5 kcal/kg/día)	3,50 g/kg
Alta (> 3,5 kcal/kg/día)	4,00 g/kg

Por qué "carga de entrenamiento" y no "número de sesiones"

Hasta esta revisión, el suelo escalaba directamente por sesiones/semana (con un filtro aparte de qué entrenamientos contaban) — eso mezclaba "cuántos días entrenas" con "cuánto entrenas de verdad": alguien haciendo yoga 7 días/semana (sesiones cortas, de baja intensidad) caía en el mismo tramo que alguien levantando pesas fuerte 6 días, y además ignoraba por completo la duración de cada sesión (una caminata de 30 minutos y una sesión de pesas de 2 horas contaban igual, "1 sesión").

Ahora se usa la carga real: las kcal de entrenamiento por kg de peso al día — la misma cifra que ya se calcula para el TDEE de la sección 2.3, reutilizada aquí, no una fórmula nueva. Al dividir por peso, la fórmula de kcal ($\text{MET} \times \text{peso} \times \text{horas}$) se simplifica a " $\text{MET} \times \text{horas}$ " de cada sesión, así que cada tipo de entrenamiento pesa según su intensidad real, y ya no hace falta decidir aparte "qué entrenamientos cuentan". Los cortes (1,5 y 3,5 kcal/kg/día) equivalen a 630 y 1.470 MET-minutos/semana — la unidad con la que las guías de actividad física de referencia, como las de la Organización Mundial de la Salud, separan la actividad "moderada" de la "muy activa". Es una referencia de plausibilidad razonada, no una cifra sacada de un estudio de nutrición deportiva concreto — mismo tipo de decisión que los techos de la sección 3.2.

Kerksick et al. (2017, ISSN) sitúa las reservas de glucógeno maximizadas en 8-12 g/kg/día, con un rango habitual de 5-12 g/kg. Amawi et al. (2024) desglosan por intensidad: <60 min de baja intensidad → 3-5 g/kg; 60 min moderada → 5-7 g/kg; 60-180 min alta → 6-10 g/kg; >180 min muy alta → 8-12 g/kg. Los tres tramos de la tabla (2,5 / 3,5 / 4,0 g/kg) se quedan deliberadamente por debajo de estos rangos de rendimiento óptimo: no pretenden maximizar el rendimiento, solo evitar que el carbohidrato caiga a niveles de riesgo.

4.3.2 • En definición: un suelo plano de 2,6 g/kg

suelo de carbohidrato en definición = 2,6 g/kg, sin escalar por entrenamiento

Por qué en déficit el suelo no escala con la carga de entrenamiento

Los estudios de la tabla anterior (Kerksick, Amawi) no tienen en cuenta el déficit calórico — sus cifras son para personas comiendo a mantenimiento o más. La evidencia específica de restricción calórica es distinta: Helms, Aragon & Fitschen (2014) tratan el carbohidrato en preparación de competición (un contexto de déficit prolongado) como variable residual del presupuesto calórico, sin cifra de g/kg propia, señalando que el rango general de fuerza (4-7 g/kg) "likely" no sería alcanzable en déficit. Trabajos posteriores del mismo grupo de autores (Roberts, Helms, Trexler & Fitschen 2020; Ruiz-Castellano et al. 2021) cuantifican ese "resto" en un rango de 2-5 g/kg — opinión de expertos bien informada, apoyada en qué comen los competidores de éxito, no un hallazgo experimental. Los meta-análisis más recientes y rigurosos sobre el tema (Henselmans et al. 2022 y 2026) no encuentran efecto independiente del carbohidrato sobre fuerza ni hipertrofia cuando la proteína y las kcal totales están cubiertas — lo cual, de hecho, respalda no perseguir una cifra ambiciosa en déficit. Ningún ensayo controlado ha determinado un umbral experimental exacto para este caso concreto (confirmado por una revisión de 2025 que mapeó 73 documentos de consenso internacionales sin encontrar ninguno).

Se eligió **2,6 g/kg** — parte baja-media del rango de 2-5 g/kg, por debajo incluso del suelo de Amawi para intensidad baja — tras comprobar el mecanismo contra diez perfiles sintéticos muy distintos en peso, sexo y patrón de entrenamiento: activa el recorte de grasa en la mayoría de los casos probados (no es un suelo decorativo) y solo deja sin alcanzar perfiles con una combinación genuinamente ajustada de peso alto y carga de entrenamiento moderada-baja. Detalle completo de la investigación, con 14 estudios evaluados uno a uno, en «Evidencia científica», sección 5, y en `reports/Carbohidrato mínimo en déficit calórico.md` del repositorio.

Por qué estas cifras exactas, y no otras

Ningún estudio ni consenso científico dice que el óptimo sea exactamente 2,5/3,5/4,0 g/kg (fuera de definición) o 2,6 g/kg (definición) — se eligieron probando el mecanismo contra decenas de perfiles reales, como los valores que activan el suelo sin romper el resto del reparto (proteína fija, suelo de grasa, presupuesto calórico): subirlos hace que la mayoría de perfiles nunca puedan alcanzarlos, bajarlos los vuelve decorativos. La única fuente con una cifra más alta, Amawi et al. (2024), es una revisión narrativa (resume la literatura según el criterio de sus autores, sin la búsqueda exhaustiva de una revisión sistemática) que reconoce ella misma no haber hecho una búsqueda sistemática — y su cifra más alta (8-10 g/kg) remite, rastreando sus propias citas, a un estudio sobre síntesis de proteína muscular tras una sesión de ciclismo de resistencia (no sobre requerimientos diarios de carbohidrato) y a una encuesta de hábitos alimentarios de deportistas (que describe lo que la gente come, no demuestra cuánto hace falta). No es un artículo con mala intención — no declara conflicto de interés ni financiación de la industria — pero el respaldo real de esa cifra es más débil de lo que aparenta. Detalle completo, con el rastro de citas verificado paso a paso, en «Evidencia científica», sección 5.

4.4 • Cuando grasa y carbohidrato entran en conflicto

Los dos suelos de seguridad de 4.2 y 4.3 tiran en direcciones opuestas de la misma caja de calorías: si el carbohidrato calculado de forma normal no llega a su mínimo, la única forma de dárselo sin tocar la proteína (la variable que menos se quiere negociar) es cederle kcal a la grasa — pero la grasa no puede bajar de su propio suelo. El sistema resuelve esta tensión con un orden de prioridad explícito:

1. Se fija la proteína (tabla o valor de etapa, sección 4.1).
2. Se fija la grasa en su valor de tabla (4.1) — o en su suelo de seguridad (4.2), si el de tabla ya estuviera por debajo — y el carbohidrato "restante" es lo que sobra de kcal.
3. Si ese carbohidrato restante no llega al mínimo de 4.3 (uno u otro sistema según la etapa), se reduce la grasa hacia su suelo (4.2) exactamente lo necesario para completar el mínimo de

carbohidrato — nunca más.

4. Si aun cediendo toda la grasa posible (hasta su suelo) el carbohidrato sigue sin llegar a su mínimo, se acepta que se quede corto y se muestra un aviso explícito en la aplicación — no se toca la proteína ni se traspasa el suelo de grasa.

Es un caso límite, no la norma

En la inmensa mayoría de perfiles el carbohidrato "restante" ya supera su mínimo sin necesidad de tocar la grasa. En definición, el suelo plano de 2,6 g/kg está calibrado deliberadamente para activarse con relativa facilidad sin dejar de ser alcanzable en la mayoría de los casos probados — el aviso existe para los perfiles genuinamente ajustados (peso alto combinado con carga de entrenamiento moderada-baja), no como advertencia habitual.

5 Reparto entre las comidas del día

Cómo se trocea el objetivo diario entre las comidas del día

El objetivo diario completo (kcal y los tres macros) se reparte entre las comidas del día con un porcentaje para cada una. El punto de partida es el reparto clásico de cuatro comidas (el de la tabla), pensado para reflejar un patrón de ingesta habitual en la cultura alimentaria española — comida y cena como ingestas principales, desayuno y merienda más ligeros — más que una recomendación fisiológica estricta sobre el momento del día en que "conviene" comer cada macronutriente:

Desayuno	Comida	Merienda	Cena
20%	35%	15%	30%

Cada comida generada calcula sus macros exactos escalando por los gramos reales de sus ingredientes, y esos totales se comparan contra el sub-objetivo de esa franja (kcal × su %). La app deja claro en todo momento que no existe una única combinación de gramos que cuadre exactamente los cuatro objetivos cada día — matemáticamente hay infinitas soluciones posibles, y algunos días el menú generado no tiene ningún alimento con mucha grasa, así que no se puede inventar de la nada. El objetivo realista es acercarse mucho, con la media semanal como referencia más fiable que un solo día.

Desde septiembre de 2026, el reparto es configurable

La persona elige entre cinco patrones — clásico de 4 comidas (el de la tabla, por defecto), 3 comidas sin merienda, 3 sin desayuno, 5 con media mañana y 2 (comida y cena) — siempre con comida y cena, y ajusta el porcentaje de cada una a su gusto mientras sumen el 100%. Los textos de la app que acompañan a cada patrón resumen la evidencia disponible sobre horarios de comida.

6 Principios nutricionales de la variedad

Por qué el motor de menú reparte los alimentos como lo hace

Más allá de las calorías y los macros, la app aplica una capa de reglas cuyo objetivo es puramente nutricional: variar fuentes de proteína, grasa y micronutrientes a lo largo del ciclo, en vez de que la variedad quede al azar o dependa de la memoria de la persona.

6.1 Frecuencias mínimas garantizadas

Ciertos alimentos con un perfil nutricional que interesa mantener estable — como el pescado azul, fuente de omega-3 (EPA/DHA) — tienen una frecuencia mínima garantizada por ciclo, en lugar de competir por probabilidad con el resto de proteínas. Esto evita el patrón habitual de "lo pongo cuando me acuerdo", que en la práctica suele traducirse en semanas enteras sin pescado azul en la dieta.

6.2 • Rotación por probabilidad entre alimentos intercambiables

Los alimentos que cumplen una función nutricional equivalente entre sí (por ejemplo, distintas fuentes de carbohidrato de base, o distintas verduras de acompañamiento) rotan por un sorteo ponderado según un porcentaje configurado por la persona. El objetivo es asegurar diversidad de fibra, micronutrientes y compuestos bioactivos que varían de un alimento a otro dentro de la misma categoría funcional, sin que la app tenga que "entender" nutrición de por sí — solo respeta los pesos que la persona ya decidió.

6.3 • Anti-repetición semana a semana

El generador recuerda la última elección de cada grupo con una sola opción por hueco y evita repetir exactamente lo mismo la semana siguiente cuando hay alternativa disponible — el mecanismo que impide que "por azar" el menú se sienta monótono aunque estadísticamente la probabilidad esté bien repartida.

6.4 • Reglas de afinidad

La persona puede definir combinaciones con más o menos sentido gastronómico o funcional (por ejemplo, "si sale salmón, sube la probabilidad de que la verdura sea ensalada completa"), con distintos niveles de fuerza. Estas reglas solo actúan cuando el resto de la comida ya está decidido, así que afinan la combinación sin interferir con las garantías de frecuencia ni con los objetivos calóricos.

7 Base de datos de alimentos

De dónde salen los macros que alimentan todos los cálculos

Cada ingrediente del menú está enlazado a un alimento de un catálogo interno con sus macronutrientes por 100 g — calorías, proteína, grasa y carbohidratos siempre, y en muchos casos también sal, azúcares, fibra y grasa saturada. Cada uno queda marcado con su origen, de forma que quien revise los datos sepa exactamente de dónde viene cada cifra:

Origen	Qué significa
Etiqueta	Valor copiado literalmente de la información nutricional del envase real del producto que usa la persona — específico de su marca.
Estándar	Valor de referencia contrastado para alimentos genéricos sin marca fija (p. ej. tomate, patata, pechuga de pollo).

Esta trazabilidad importa especialmente al revisar el sistema desde un punto de vista nutricional: un valor "Etiqueta" es exacto para ese producto concreto pero no generaliza a otras marcas, mientras que un valor "Estándar" es una media razonable pero puede diferir del producto real que compre la persona.

8 Márgenes de error y calibración real

Lo que estas fórmulas pueden y no pueden garantizar

Todas las fórmulas de este documento son estimaciones poblacionales, no mediciones individuales. Mifflin-St Jeor tiene un margen de error habitual de $\pm 10\%$ frente a calorimetría indirecta; los factores PAL y los METs son promedios de estudios de campo, no valores medidos en la persona concreta que usa la app. Acumulados, estos márgenes sitúan el error razonable del cálculo completo en torno a $\pm 10\text{-}15\%$.

El paso que de verdad calibra el sistema

Ningún cálculo sin laboratorio (calorimetría indirecta, agua doblemente marcada) es exacto al 100%. El ajuste fino real viene de pesarse periódicamente comiendo al objetivo calculado, y corregir según la tendencia real del peso — eso corrige cualquier fórmula mejor que cualquier fórmula por sí sola. Es, deliberadamente, el mismo criterio que seguiría cualquier profesional de la nutrición al ajustar una pauta sobre la marcha. La app incorpora este paso directamente — no queda fuera, en la cabeza de la persona — con un sistema de ciclos de seguimiento de peso que se explica en la sección 9.

En esa misma línea, la app no pretende sustituir la valoración de un profesional de la nutrición o del entrenamiento: automatiza un cálculo razonable y una estructura de variedad, pero cualquier caso con necesidades clínicas, patologías, embarazo, trastornos de la conducta alimentaria o objetivos de rendimiento de alto nivel debería revisarse con seguimiento profesional individualizado.

9 Seguimiento de peso

Cómo se calibra la app con datos reales, sin caer en la obsesión diaria

Función premium desde septiembre de 2026

Todo el sistema de seguimiento de peso descrito en esta sección (ciclos, detección de cambios atípicos, tendencia, sugerencia de ajuste, historial y exportación) pasó a formar parte del plan de pago de la app, junto con el lector de etiquetas por foto y "¿qué puedo cocinar con lo que tengo?" — el generador de menús y el cálculo de objetivos de las secciones 1 a 8 siguen siendo gratuitos. El diseño y la evidencia que respaldan el mecanismo, descritos a continuación, no cambian por eso: la calibración con datos reales sigue siendo, científicamente, el paso más importante de todo el sistema (sección 8).

La sección anterior explica por qué hace falta calibrar con datos reales — esta explica cómo lo hace la app, en forma de ciclos de pesadas. El diseño se apoya en dos ideas independientes: que el peso hay que seguirlo, y que verlo día a día es contraproducente.

9.1 • Por qué el peso se oculta hasta el cierre del ciclo

La app registra 2-3 pesadas por semana, repartidas en días sugeridos (sin bloquear si te pesas otro día), pero no muestra ningún número ni gráfica hasta que el ciclo (2-4 semanas, configurable) se cierra. Esta decisión está respaldada por Froidreich, Ratcliffe & Vartanian (2020), un estudio cualitativo con 41 pacientes de trastornos alimentarios que compara el pesaje "a la vista" con el pesaje "ciego": el grupo que no veía su peso mostró una ansiedad significativamente menor que el grupo que sí lo veía (diferencia estadísticamente significativa, $p = .001$), un nivel prácticamente igual al de personas ya recuperadas. Varias participantes señalaron explícitamente que lo único que necesitaban saber era la tendencia general, no el número de un día — la misma idea que aplica aquí. El estudio documenta también una práctica clínica real que avisa solo de "cambios superiores a 1,5 kg" en vez de dar la cifra exacta, precedente directo del mecanismo de detección de cambios atípicos de la sección 9.2.

9.2 • Detección de cambios atípicos

Si una pesada se aleja 1,5% o más de la última pesada normal, la app pregunta si hay un motivo puntual (viaje, enfermedad, retención de líquidos...). Si se marca, esa pesada se guarda igualmente pero queda excluida del cálculo de tendencia — así un pico aislado no distorsiona la lectura del ciclo completo.

9.3 • Cálculo de la tendencia real

Al cerrar el ciclo, se calcula una regresión lineal simple sobre las pesadas normales (no atípicas), y la pendiente resultante se expresa como % de cambio de peso por semana:

$$\% \text{ semana} = (\text{pendiente diaria} \times 7 \div \text{peso medio del ciclo}) \times 100$$

9.4 • Bandas de referencia y sugerencia de ajuste

La tendencia real se compara contra bandas de ritmo saludable — citadas en Helms, Aragon & Fitschen (2014) para el déficit, y en la literatura de "volumen limpio" recogida en Iraki, Fitschen, Espinar & Helms (2019) para el superávit:

Etapas	Ineficaz	Óptimo	Aviso	Acción
Definición (%/semana)	< 0,25%	0,25–1,0%	1,0–1,5%	> 1,5%
Volumen (%/mes)	< 0,5%	0,5–1,5%	1,5–2,0%	> 2,0%

Fuera del rango óptimo, la app sugiere un ajuste en pasos de 100 a 200 kcal/día — el mismo tamaño de paso que usa Helms et al. como protocolo real de ajuste sobre la marcha — en la dirección que corresponda (profundizar o suavizar el ajuste). La sugerencia nunca cambia de etapa (de definición a volumen o viceversa) y solo se aplica si la persona la confirma explícitamente; el mismo cierre de ciclo ofrece, por separado, actualizar el peso guardado en el perfil a la última pesada normal — lo que recalcula BMR, proteína y grasa con el peso real de ese momento.

9.5 • Ver progresión — histórico a largo plazo

Las pesadas de cada ciclo cerrado pasan a un historial permanente (nunca se borra), consultable con un selector de rango — 3 meses, 1 año o histórico completo — sobre una gráfica con eje de kg y eje de fechas.

9.6 • Exportar el seguimiento

Cualquier rango se puede exportar a PDF (mismo mecanismo que ya usa la exportación del menú — impresión del navegador, sin librerías externas), con la gráfica y una tabla completa de cada pesada — fecha, peso exacto y motivo si está marcada como atípica.

9.7 • Resumen mensual — nuevo en septiembre de 2026

Además del historial de peso, cada comida del menú tiene un botón para marcarla como completada el día real en que se come — un registro aparte, por fecha real, independiente de la estructura de "semana 1 / semana 2" del propio menú. Alimenta un resumen mensual (en Seguimiento de peso):

- **En el plan gratis:** la fracción de comidas completadas ese mes, sobre las comidas diarias de su reparto (de 2 a 5) multiplicadas por los días transcurridos.
- **En premium:** el mismo porcentaje, más el objetivo nutricional actual, la variación de peso del mes y su gráfica de tendencia — reutilizando exactamente el mismo cálculo de tendencia descrito en 9.3, sobre las pesadas de ese mes concreto.

No es una fuente de cálculo nueva: el resumen mensual solo lee y combina datos que ya existían (objetivo de la sección 3, tendencia de la 9.3), presentados juntos para dar una foto rápida del mes sin tener que ir a cada pantalla por separado.

10 Apéndice — cuadro resumen de fórmulas

Todas las fórmulas de este documento, en una sola página

Cálculo	Fórmula
BMR	$10 \times \text{peso} + 6,25 \times \text{altura} - 5 \times \text{edad} + 5 \text{ (H)} / -161 \text{ (M)}$
Gasto día a día	$\text{BMR} \times \text{PAL (1,25 / 1,45 / 1,65 según tipo de día a día)}$
Gasto entrenamiento	$\text{MET} \times \text{peso} \times \text{horas/sesión} \times \text{sesiones/semana} \div 7 \text{ (sumado por cada entrenamiento habitual)}$
TDEE mantenimiento	$\text{Gasto día a día} + \text{Gasto entrenamiento}$
kcal objetivo	$\text{TDEE} \times (1 + \text{ajuste etapa\%} + \text{calibración\%})$, con techo de -17% en déficit y +15% en superávit
Proteína	$\text{g/kg de tabla (0 ses.=1,0 · 1-2=1,3 · 3-5=1,6 · 6-7=1,6)} - \text{o fijo 1,6 (volumen) / 2,2 (definición)}$
Grasa	$\text{g/kg de tabla (0,85 a 1,25 según sesiones)} - \text{nunca por debajo de su suelo: máx(0,6 g/kg ; 20\% kcal)}$
Carbohidrato	$\text{kcal objetivo} - (\text{proteína} \times 4) - (\text{grasa} \times 9), \div 4 - \text{mínimo fuera de definición: 2,5/3,5/4,0 g/kg según carga de entrenamiento (kcal entreno/kg/día: <1,5 / 1,5-3,5 / >3,5)} - \text{en definición: 2,6 g/kg plano}$
Reparto por comida	Por defecto: Desayuno 20% · Comida 35% · Merienda 15% · Cena 30% (configurable)
Tendencia de peso (premium)	$(\text{pendiente diaria} \times 7 \div \text{peso medio}) \times 100 - \%$ de cambio por semana, sobre pesadas no atípicas
Calibración sugerida (premium)	$\pm 100\text{-}200 \text{ kcal/día}$ según banda de tendencia (sección 9.4), solo si se confirma

Referencias citadas

- Mifflin MD, St Jeor ST, et al. (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. Am J Clin Nutr.
- FAO/WHO/UNU (2001). Human Energy Requirements. Informe técnico conjunto — factores de nivel de actividad física (PAL).
- Herrmann SD, et al. / Ainsworth BE, et al. Compendium of Physical Activities (ediciones sucesivas) — valores MET por actividad.
- Jäger R, Kerksick CM, et al. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr.
- Morton RW, Murphy KT, McKellar SR, et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. Br J Sports Med.
- Tagawa R, Watanabe D, Ito K, et al. (2021). Dose-response relationship between protein intake and muscle mass increase. Nutrition Reviews.
- Nunes EA, Colenso-Semple L, McKellar SR, et al. (2022). Systematic review and meta-analysis of protein intake to support muscle mass and function in healthy adults. J Cachexia Sarcopenia Muscle.

- Thomas DT, Erdman KA, Burke LM (2016). ACSM/AND/DC Joint Position Statement: Nutrition and Athletic Performance.
- Kerksick CM, Arent S, et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: nutrient timing. J Int Soc Sports Nutr.
- Amawi A, et al. (2024). Athletes' nutritional demands: a narrative review. Frontiers in Nutrition.
- Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ (2014). Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation. J Int Soc Sports Nutr, 11:20.
- Roberts BM, Helms ER, Trexler ET, Fitschen PJ (2020). Nutritional Recommendations for Physique Athletes. J Hum Kinet, 71:79-108. DOI: 10.2478/hukin-2019-0096
- Ruiz-Castellano C, Espinar S, Contreras C, Mata F, Aragon AA, Martínez-Sanz JM (2021). Achieving an Optimal Fat Loss Phase in Resistance-Trained Athletes. Nutrients, 13(9):3255. DOI: 10.3390/nu13093255
- Henselmans M, Bjørnsen T, Hedderman R, Vårvik FT (2022). The Effect of Carbohydrate Intake on Strength and Resistance Training Performance: A Systematic Review. Nutrients, 14(4):856. DOI: 10.3390/nu14040856
- Henselmans M, Vårvik FT, Izquierdo M (2026). The effect of carbohydrate intake on muscle hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, 56(3):691-702. DOI: 10.1007/s40279-025-02341-z
- Delany LV, Costello N, Jones B, Backhouse SH (2025). Dietary recommendations for body mass and composition manipulation in male and female athletes: a scoping review. Sports Medicine, 55(10):2445-2487. DOI: 10.1007/s40279-025-02285-4
- Foreich FV, Ratcliffe SE, Vartanian LR (2020). Blind versus open weighing from an eating disorder patient perspective. Journal of Eating Disorders, 8:39. DOI: 10.1186/s40337-020-00316-1
- Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ (2014). Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. J Int Soc Sports Nutr, 11:20. DOI: 10.1186/1550-2783-11-20
- Iraki J, Fitschen P, Espinar S, Helms E (2019). Nutrition Recommendations for Bodybuilders in the Off-Season: A Narrative Review. Sports, 7(7):154. DOI: 10.3390/sports7070154
- Refalo MC, Trexler ET, Helms ER (2025). Effect of Dietary Protein on Fat-Free Mass in Energy Restricted, Resistance-Trained Individuals: An Updated Systematic Review With Meta-Regression. Strength & Conditioning Journal. DOI: 10.1519/SSC.0000000000000888
- Whittaker J, Wu K (2021). Low-fat diets and testosterone in men: Systematic review and meta-analysis of intervention studies. J Steroid Biochem Mol Biol, 210:105878.
- Soltani S, et al. (2025). The Effect of Low-Fat Diets Versus High-Fat Diet on Sex Hormones. Journal of Food Science, 90:e70266.

Fin del documento – FoodDraft, agosto de 2026 · revisado 20 de septiembre de 2026